57

АТОМ ЯДРОСЫ · 59-САБАҚ

Ядролық өзара әрекеттесу, ядролық күштер.

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Ядрода протондар бір-бірін электрлік күшпен итереді. Онда ядро неге ыдырап кетпейді?

2 Бос орынды толтыр

Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Ядролық күштер **Изотоптар**

1. _____ – Z бірдей, N әртүрлі ядролар (^{12}C, ^{14}C).
2. _____: тартылыс күштері, өте күшті (электрліктен ~100 есе), қысқа әсерлі (~10^{-15} м), зарядқа тәуелсіз, қанығу қасиеті бар.

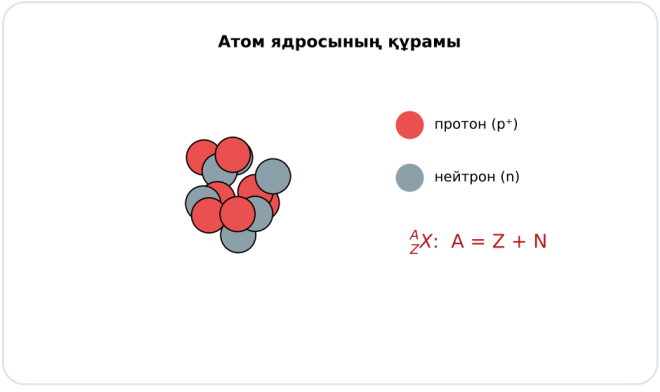
3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. A = Z + ?
2. Изотоптарда не бірдей?
3. Ядролық күштердің әсер ету қашықтығы?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?
2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

$^{27}_{13}Al$ ядросында неше протон, нейтрон бар?

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Сутегінің изотоптарын (протий, дейтерий, тритий) атап, құрамын жаз.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Ядро: Z протон, N нейтрон, A = Z + N (массалық сан); белгіленуі $^{A}_{Z}X$.
- **Изотоптар** – Z бірдей, N әртүрлі ядролар (^{12}C, ^{14}C).
- **Ядролық күштер:** тартылыс күштері, өте күшті (электрліктен ~100 есе), қысқа әсерлі (~10^{-15} м), зарядқа тәуелсіз, қанығу қасиеті бар.

Мұғалімге: жауаптар

Ядролық өзара әрекеттесу, ядролық күштер.
2) Изотоптар; Ядролық күштер
3) 1) N; 2) Z; 3) ~10^{-15} м
А) 13 протон, 14 нейтрон.
В) ^{1}H (1p), ^{2}H (1p + 1n), ^{3}H (1p + 2n).